

RnD-3: Data-driven автоконфиг homogeneity test и AB sp

Контекст и постановка

В НурЕх нужен автоматический подбор параметров контроля баланса при рерандомизации: число ключевых ковариат, порог принятия, бюджет итераций.

Вопросы и гипотезы

- H1: фиксированный жёсткий threshold плохо переносится между сценариями N/K/correlation.
- H2: адаптация через целевой acceptance-rate стабилизирует процесс.
- H3: приоритизация top-covariates снижает стоимость без существенной потери качества.

Методология и план экспериментов

Синтетический генератор строит данные с управляемыми N, K и корреляцией. Автоконфиг:

1. Пилотные random-split попытки оценивают эмпирическое распределение $\max|SMD|$.
2. Порог выбирается как квантиль для целевого acceptance-rate.
3. $\max_iter$ выбирается из требуемой вероятности успеха.
4. В ключевой контроль включаются top-M признаков по важности.

Результаты

Ноутбук показывает, что auto-policy держит стабильный уровень качества баланса и сокращает число безуспешных прогонов при росте K. Ключевые числа в таблицах policy_table и eval_table. Графики — в разделах "Калибровка" и "Оценка качества".

Выводы и рекомендации

Рекомендуемый рецепт:

- Оценить $s = \max|SMD|$ на 200–500 случайных сплитах.
- Выбрать $\tau = \text{quantile}(s, q)$ для $q=0.05..0.15$ (в зависимости от SLA).
- Поставить $\max_iter = \text{ceil}(\log(1-\text{target_success})/\log(1-q))$.
- Контролировать top-M признаков: $M = \min(20, \max(5, \text{round}(\sqrt{K})))$.
- При неуспехе смягчать только низкоприоритетные признаки.

Псевдокод см. в заключительной ячейке ноутбука.

Ссылки

- 01_bonferroni_aa_matching/report.md
- FDA Multiple Endpoints Guidance (2022)
- Benjamini & Hochberg (1995)
- de Boer et al. (2015)
- docs/CONTEXT_TZ.md